

2017 年山东省烟台市中考化学试卷

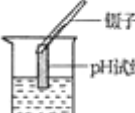
一、选择题

1、（2017•烟台）下列对科学家在化学上的贡献叙述错误的是（ ）

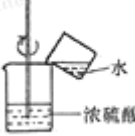
- A、拉瓦锡发现空气的主要成分
- B、卢瑟福发现电子
- C、门捷列夫发现元素周期律
- D、侯德榜发明了联合制碱法

2、（2017•烟台）下列实验操作正确的是（ ）

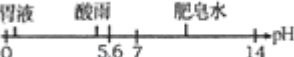
- A、 移走蒸发皿

B、 测溶液 pH

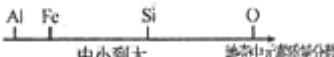
C、 加热液体

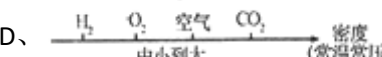
D、 稀释浓硫酸

3、（2017•烟台）运用图示法可以帮助我们巧学化学．下列化学知识用相应图示表示正确的是（ ）

- A、

B、

C、

D、

4、（2017•烟台）下列有关水与溶液的说法错误的是（ ）

- A、硬水与软水可以用肥皂水鉴别
- B、天然淡水生产自来水需要经过沉降、过滤、杀菌消毒等净化过程
- C、溶液具有均一性和稳定性，因为溶液中各种粒子保持静止不动
- D、用量筒取 50mL 水配制溶液，若俯视读数，会导致配制的溶液溶质质量分数偏大

5、（2017•烟台）2017 年，哈佛大学科学家将微小的固态氢置于 488 万个大气压下，使固体中所有的氢气分子破裂为氢原子，制得具有金属性质的金属氢，下列说法正确的是（ ）

- A、金属氢是由原子直接构成的
- B、金属氢与氢气的化学性质相同
- C、金属氢不能导电
- D、金属氢形成过程中，氢原子核发生了改变

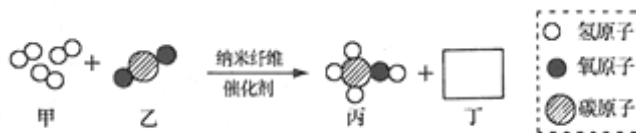
6、（2017•烟台）中国诗词既蕴含人文思想，又焕发理性光辉．对下列划线部分的化学解释不合理的是（ ）

- A、花气袭人知骤暖，喜鹊穿树喜新晴 - 温度高分子运动加快
- B、何意百炼钢，化为绕指柔 - 生铁经不断煅烧捶打氧化，降低碳的含量，变成钢
- C、千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲 - 煅烧石灰石，不发生化学变化
- D、美人首饰侯王印，尽是沙中浪底来 - 金的性质稳定，在自然界中以单质形态存在

7、（2017•烟台）氯胺酮（ $C_{13}H_{16}NClO$ ）俗称“K 粉”，是一种麻醉药，可使人产生依赖性．下列说法错误的是（ ）

- A、氯胺酮被非法使用，会成为毒品
- B、氯胺酮由 32 个原子构成
- C、坚决不能因好奇而尝试吸食“K”粉
- D、氯胺酮中碳、氢元素的质量比为 39：4

8、（2017•烟台）清华大学研究人员成功研制出一种纳米纤维催化剂，可将二氧化碳转化成液体燃料甲醇，其微观示意图如图（图中的微粒恰好完全反应）．下列说法正确的是（ ）



- A、丁的化学式为 H_2O ，该反应为置换反应
 B、参加反应的甲与乙的质量比为 3：1
 C、甲是单质，乙、丙、丁均为氧化物
 D、该反应体现了无机物可以转化为有机物

9、（2017•烟台）下列主题知识的归纳中，完全正确的一组是（ ）

A. 安全常识	B. 化学与农业
①煤气泄漏 - 先打开排气扇 ②误食少量重金属盐 - 喝鸡蛋清	①波尔多液 - 可用于农作物杀菌 ②磷肥 - 使作物枝叶繁茂，叶色浓绿
C. 辨别真假	D. 性质与用途
①辨别蛋白质和淀粉 - 加碘水 ②辨别棉织物和毛织物 - 点燃闻气味	①氩气性质稳定 - 延长食品保质期 ②氢氧化钠显碱性 - 治疗胃酸过多

10、（2017•烟台）如图是四种粒子的结构示意图，下列说法正确的是（ ）



- A、②③属于同种元素
 B、②④的化学性质相同
 C、②的符号为 Al^{+3}
 D、①③形成的化合物是 MgF_2

二、多项选择题

11、（2017•烟台）下列实验操作能达到实验目的是（ ）

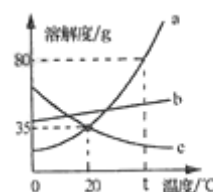
选项	实验目的	主要实验操作
A	分离 CaO 与 CaCO_3 固体混合物	加水充分溶解后，过滤
B	鉴别 NH_4NO_3 和 NaCl	分别加熟石灰研磨，闻气味
C	除去 CaCl_2 溶液中混有盐酸	加入过量的 CaCO_3 ，过滤
D	检验 Na_2CO_3 溶液中含有 NaOH	加入足量 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液，再滴加酚酞

12、（2017•烟台）下列各组物质的溶液，不用其他试剂，只用观察和组内物质的溶液相互混合的方法，就能将它们一一鉴别出来的是（ ）

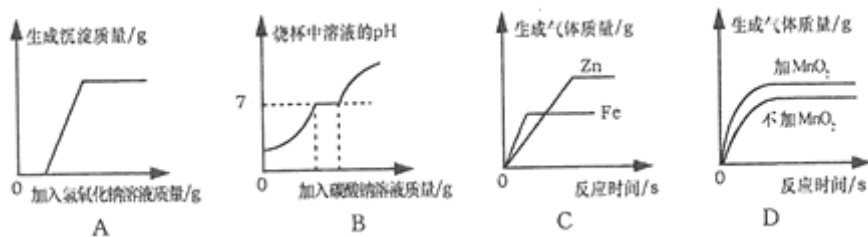
- A、 NaCl 、 BaCl_2 、 CuSO_4 、 KNO_3
 B、 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 、 NaCl 、 Na_2SO_4 、 HCl
 C、 NaOH 、 CuCl_2 、 MgSO_4 、 KCl
 D、 HCl 、 Na_2CO_3 、 KCl 、 CaCl_2

13、（2017•烟台）如图是 a、b、c 三种固体物质的溶解度曲线，下列说法错误的是（ ）

- A、 $t^\circ\text{C}$ 时，将 50g a 物质加入到 50g 水中充分搅拌，可得到 90g a 的饱和溶液
 B、a、b、c 三种物质均属于易溶物质
 C、a 中含有少量 b，可用冷却 a 的热饱和溶液的方法提纯 a
 D、将 20°C 的三种物质的饱和溶液升温到 $t^\circ\text{C}$ ，所得溶液中溶质的质量分数的大小关系是： $b > a = c$



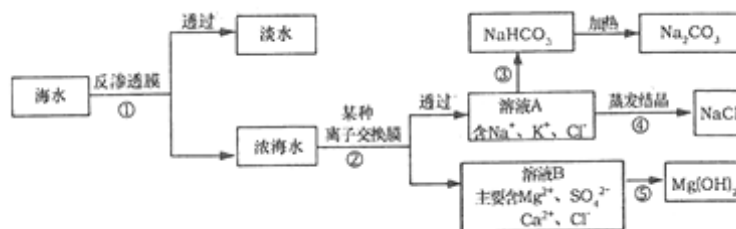
14、（2017•烟台）下列图象能正确反映其对应的实验操作的是（ ）



- A、向硫酸和硫酸铜的混合溶液中滴加过量的氢氧化钠溶液
 B、向盛有一定量的氯化钙与盐酸混合溶液的烧杯中逐滴加入碳酸钠溶液至过量
 C、常温下，相同质量的锌和铁分别与足量的溶质质量分数相同的稀硫酸反应
 D、相同温度下，用两份等质量、等浓度的过氧化氢溶液制氧气，其中一份加入少量 MnO_2
- 15、（2017•烟台）在托盘天平的两盘上各放一只质量相同的烧杯，分别加入等质量、等溶质质量分数的足量稀盐酸，将天平调节至平衡．然后向左盘的烧杯中加入 4.0 含钙元素的质量分数为 50%的碳酸钙与氧化钙的固体混合物，使之完全反应．欲使天平恢复平衡，可向右盘的烧杯中加入（ ）
- A、3.5g 氢氧化钠溶液
 B、2.8g 氧化铁
 C、2.8g 碳酸钠溶液
 D、2.4g 镁

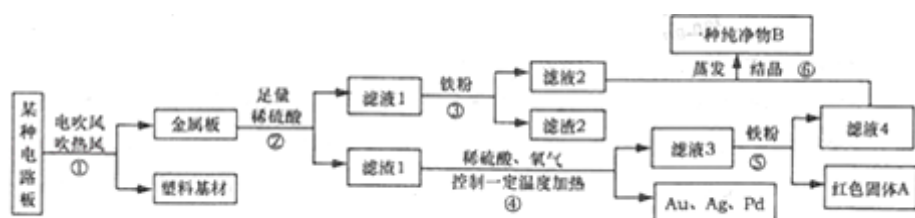
三、理解与应用

- 16、（2017•烟台）2016 年 11 月 3 日，我国大推力运载火箭长征五号发射成功，我国具备了建造空间站的能力。
- (1)空间站里的氧气主要来自电解水．电解水时，氧气在电极的_____极产生．产生的氢气与分离出的二氧化碳在催化剂的作用下反应，生成水和甲烷，该反应的化学方程式为_____．
- (2)为了能将沉重的空间站各舱段送上太空，长征五号的箭芯采用液氢作燃料，主要是因为氢气燃料具有_____的优点．
- (3)火箭整流罩用玻璃钢做外壳，玻璃钢属于_____材料．用它做外壳是利用其哪些优良性能_____（答一条即可）．
- (4)长征 5 号的助推器用液氧煤油作推进剂． ①航天煤油可由优质石油分离而来，这是利用石油中各成分的_____不同进行分离．
- ②我国适合炼制航天煤油的石油非常少．目前已经实现通过煤的液化制取优质航天煤油．煤液化制煤油发生的是_____（填“物理”或“化学”）变化．
- 17、（2017•烟台）5 月 18 日，我国在南海进行的“可燃冰”试采获得成功．在由烟台建造的半潜式钻井平台“蓝鲸 1 号”上，通过对海底可燃冰矿藏进行降压使可燃冰分解，再通过沙、水、气分离技术获得连续稳定的天然气．
- (1)天然气完全燃烧的化学方程式是_____
- (2)沙、水分离可采用的方法是_____
- (3)开采出的气体可用液化天然气船运输．这种船的内胆是用殷瓦钢（镍铁合金）建造的．这种殷瓦钢非常娇贵，出汗的手摸一下，就会很快锈蚀．请分析汗水能使殷瓦钢很快锈蚀的原因_____
- (4)科学家还在尝试一种开采可燃冰的新方法 - CO_2 置换开采法：向海底可燃冰层注入 CO_2 ， 换出可燃冰中的天然气．这种方法在环保方面的优点是_____（答一条即可）
- 18、（2017•烟台）十三五期间，烟台将建设大型海水淡化厂．绿色生态、综合利用海洋资源将是设计的重点．如图是某设计院设计的综合利用海水的流程图．据图回答问题：



- (1) 反渗透膜法与滤纸过滤法在原理上都是利用混合体系中各物质的_____不同进行分离的方法。
- (2) 过程③是氨碱法制纯碱的一个流程，需要向饱和食盐水中先后加入的两种物质是_____（写化学式）。
- (3) 过程④采用蒸发结晶的方法，而不采用冷却热饱和溶液方法，原因是_____。
- (4) 如果要充分利用海边贝壳资源，过程⑤生成氢氧化镁的化学方程式是_____。
- (5) 浓海水中 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 Ca^{2+} ，可用离子交换膜直接除去，若用化学沉淀法依次除去 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 Ca^{2+} ，需要的三种离子分别是_____（写离子符号）。
- (6) 离子交换膜是对特定离子的选择性透过膜，可以使带特定电量的离子透过。过程②中“某种离子交换膜”选择透过的离子特点是_____。

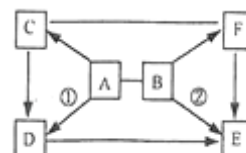
19、（2017•烟台）据统计，我国每年报废的手机超过 1 亿部，若不进行有效回收利用，会造成巨大的浪费和污染。某种手机电路板中含有以下金属：Sn、Pb、Fe、Cu、Au、Ag、Ni（镍，银白色）、Pd（钯，银白色）。如图是某工厂回收其中部分金属的流程图。（假设流程图中各反应均恰好完全反应。已知： $2\text{Cu} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\Delta} 2\text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ ）



- (1) 步骤②中产生的气体是_____。
- (2) 滤渣 2 中含有的金属是_____。
- (3) 步骤⑤反应的化学方程式_____。
- (4) 步骤④回收的纯净物 B 是_____（写化学式）。
- (5) 金属 Fe、Ni、Pd 在溶液中的活动性由强到弱的顺序依次是_____。

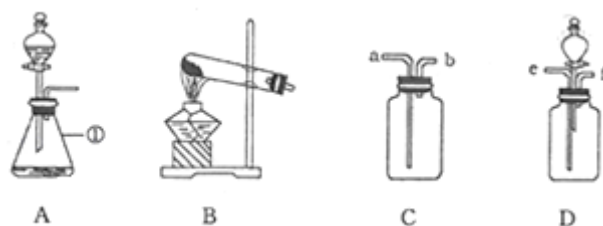
20、（2017•烟台）A~F 是初中化学常见的六种物质，它们之间的关系如图所示（“→”表示物质间的转化关系，“-”表示两种物质能相互反应；部分反应物、生成物及反应条件未标出）。物质 A 可以与酸、碱、盐三类物质发生反应，D 是厨房中常用的调味品，F 的溶液呈黄色，反应①和②都有白色沉淀生成，请回答：

- (1) 写出 A、C、D 的化学式：A_____、C_____、D_____。
- (2) 写出①的基本反应类型是_____。
- (3) 反应②的化学方程式为_____。



四、实验与探究

21、（2017•烟台）如图是实验室制取常见气体及检验相关性质的装置图，据图回答问题。



(1)仪器①的名称是_____

(2)查阅资料知，高铁酸钾（ K_2FeO_4 ）固体可用于制取氧气。

方案一： $4K_2FeO_4 \xrightarrow{\Delta} 2Fe_2O_3 + 4K_2O + 3O_2 \uparrow$ ；

方案二： $4K_2FeO_4 + 10H_2O = 4Fe(OH)_3 \downarrow + 8KOH + 3O_2 \uparrow$ 。

①若用方案一制取氧气，应该选用的发生装置是_____（填装置序号）。选用装置C用排空气法收集氧气时，氧气应该从_____填（“a”或“b”）端通入。

②下列关于以上两种方案制取氧气的说法正确的是_____（填序号）。

- a. 方案一发生的是分解反应 b. 方案二更简便、节能
c. 制取等质量的氧气，两种方案所需高铁酸钾的质量相等

(3)实验室制取二氧化碳的化学方程式是_____，二氧化碳的水溶液能使蓝色石蕊试纸变红，若用装置D证明使蓝色石蕊试纸变红的物质是碳酸而不是水或二氧化碳，应该采取的实验操作顺序是_____（填序号，其中

- ①②③可重复选用）。 ①从f端通氮气 ②从分液漏斗中滴加适量水
③从e端通二氧化碳 ④将干燥的蓝色石蕊试纸放入D装置的广口瓶中。

22、（2017•烟台）某同学要探究燃烧的条件和空气中氧气的含量，进行了如下实验。

【实验一】（已知：白磷的着火点为 40°C ）

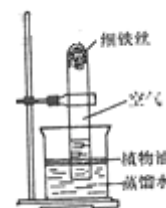
实验装置	实验步骤及现象
	步骤Ⅰ．检验装置的气密性，气密性良好。 步骤Ⅱ．将盛有白磷的带孔燃烧匙伸入A瓶中，白磷不燃烧。 步骤Ⅲ．向A瓶加满 80°C 热水，塞紧瓶塞，白磷不燃烧。 步骤Ⅳ．打开 K_1、K_2，从a口向瓶中鼓入空气，待瓶中的液面低于燃烧匙底部时，关闭 K_1、K_2。此时进入量筒B中水的体积为 200mL，观察到A瓶中的白磷燃烧。

(1)对比步骤Ⅱ和Ⅳ的现象可知，可燃物燃烧的条件之一是_____

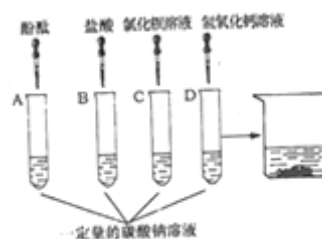
(2)待装置冷却一段时间后，打开 K_2 ，如果观察到_____，说明空气中氧气的体积约占 $\frac{1}{5}$ 。若实验测得空气中氧气的体积分数小于 $\frac{1}{5}$ ，原因可能是_____（答一条即可）。

(3)【实验二】用如图所示装置，利用铁生锈的原理也可以比较准确地测出空气中氧气的含量。若将此装置中的细铁丝换成足量的细铜丝进行实验，能否比较准确地测出空气中氧气的含量，并说明理由_____

_____【已知：铜能与空气中氧气、水、二氧化碳反应生成铜绿，化学方程式： $2Cu + O_2 + H_2O + CO_2 = Cu(OH)_2CO_3$ 】



23、（2017•烟台）在今年化学实验操作考试“探究纯碱的性质”中，同学们做了如图所示的四组实验，并将A,B,C,D四支试管中的废液全部倒入一个干净的大烧杯中。考试结束后，某兴趣小组发现大烧杯底部有沉淀，上层溶液呈红色。



为了探究上层溶液的成分，进行了以下实验。

【提出问题】大烧杯中的上层溶液中除了含有水和酚酞外，还含有哪些离子？（假设难溶物质、水和酚酞均不会解离出离子）

(1)【猜想假设】小明认为上层溶液中一定含有 Na^+ 、 CO_3^{2-} 、 H^+ 、 Cl^- 、 Ba^{2+} 、 Ca^{2+} 、 OH^- 七种离子，你认为上层溶液中含有的离子最多可能有几种，它们分别是_____（填离子符号）。

(2)【分析讨论】小红认为上层溶液中一定不含有 H^+ ，因为上层溶液呈红色。请你分析上层溶液中不含有 H^+ 的另外一个理由_____。

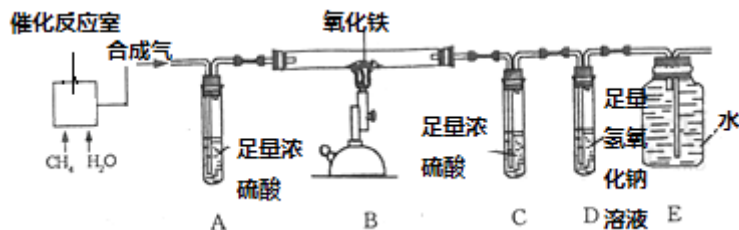
(3)小李取一定量的上层溶液于试管中，滴加几滴稀盐酸，发现无气泡产生，认为上层溶液中一定不含有 CO_3^{2-} 。小红认为他的结论不正确，原因是_____。

(4)【设计实验】为进一步确定上层溶液中是否含有 CO_3^{2-} ，请你和小红一起参与下列探究：

实验操作	实验现象	实验结论
取大烧杯中上层溶液少许于一支试管中，滴加过量的 BaCl_2 溶液，静置	①	①大烧杯中上层溶液中一定含有 CO_3^{2-}
	②试管中的上层溶液仍是红色	②同时还能得出大烧杯中的上层溶液中一定含有离子是_____（填离子符号）

(5)【实验结论】大烧杯中的上层溶液中一定含有的离子是_____（填离子符号）

24、（2017•烟台）某化学兴趣小组为了验证甲烷与水蒸气经高温催化反应得到的混合气体（以下简称“合成气”）中含有生成的氢气和一氧化碳，同时检验“合成气”中是否含有未反应完的甲烷和水蒸气，进行了如图所示的实验。查阅资料知，氧化铁与氢气在高温条件下反应生成铁和水；氧化铁与甲烷在高温条件下反应生成铁、二氧化碳和水。



(1)请写出甲烷与水蒸气在高温催化条件下反应的化学方程式_____。

(2)实验开始前要先通一会“合成气”，然后再点燃 B 处的酒精喷灯，目的是_____。

(3)装置 C 和 D 的连接顺序颠倒，会影响实验操作，原因是_____。

(4)实验结束后，测得装置 A、C、D 的质量均增加，其中装置 C 增加了 3.6g，装置 D 增加了 3.3g。假设加热时“合成气”在装置 B 中反应完全，则可推断出该“合成气”的组成物质为_____（写化学式）。

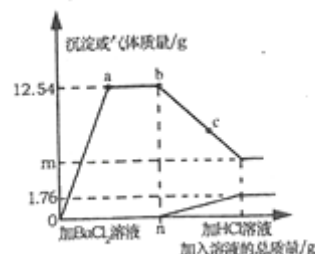
(5)装置 A 与 E 在实验过程中的作用分别是_____、_____。

五、分析与计算

25、（2017•烟台）某环保小组监测到一造纸厂排放的废水中含有碳酸钠和硫酸钠两种物质，为测定废水中这两种物质的含量，环保小组的同学进行了以下实验：取该造纸厂排放的废水 200g，先向其中加 BaCl_2 溶液至 ng 后停止，然后再滴加稀盐酸，反应过程中加入溶液的质量与产生沉淀和气体的质量关系如图所示。（假设废水中其它成分不参与反应；钡的相对原子质量为 137）

请根据图象与数据分析计算：

(1)a、b、c 三点对应的溶液中所含 BaCl_2 的质量关系是_____（用“>”、“<”或“=”表示）。



(2)m 值等于_____.

(3)该废水中硫酸钠的溶质质量分数（写出计算过程）.

答案解析部分

一、选择题

1、【答案】B

【考点】化学的历史发展过程

【解析】【解答】解： A、拉瓦锡首先通过实验得出空气是由氮气和氧气组成的结论，故选项错误。

B、汤姆生发现电子，故选项正确。

C、门捷列夫在化学上的主要贡献是发现了元素周期律，并编制出元素周期表，故选项错误。

D、侯德榜改进了制碱工艺，发明了联合制碱法，故选项错误。

故选：B。

【分析】根据科学家们各自在科学上做出的贡献，进行分析解答本题。

2、【答案】C

【考点】给试管里的液体加热，浓硫酸的性质及浓硫酸的稀释，蒸发与蒸馏操作，溶液的酸碱度测定

【解析】【解答】解： A、正在加热的蒸发皿温度较高，为防止烫伤手，不能用手直接拿热的蒸发皿，应用坩埚钳夹取，图中所示操作错误。

B、用 pH 试纸测定未知溶液的 pH 时，正确的操作方法为用玻璃棒蘸取少量待测液滴在干燥的 pH 试纸上，与标准比色卡对比来确定 pH。不能将 pH 试纸伸入待测液中，以免污染待测液，图中所示操作错误。

C、给试管中的液体加热时，用酒精灯的外焰加热试管里的液体，且液体体积不能超过试管容积的 $\frac{1}{3}$ ，图中所示操作正确。

D、稀释浓硫酸时，要把浓硫酸缓缓地沿器壁注入水中，同时用玻璃棒不断搅拌，以使热量及时地扩散；一定不能把水注入浓硫酸中；图中所示操作错误。

故选：C。

【分析】A、根据蒸发操作的注意事项进行分析判断。

B、根据用 pH 试纸测定未知溶液的 pH 的方法进行分析判断。

C、根据给试管中的液体加热的方法进行分析判断。

D、根据浓硫酸的稀释方法（酸入水，沿器壁，慢慢倒，不断搅）进行分析判断。

3、【答案】A

【考点】氧气的物理性质，二氧化碳的物理性质，溶液的酸碱性 pH 值的关系，氢气的物理性质，地壳中元素的分布与含量，有关元素化合价的计算

【解析】【解答】解： A、胃液呈酸性，pH 小于 7；酸雨呈酸性，pH 小于 7，但比胃液的 pH 大；肥皂水呈碱性，pH 大于 7，与数轴关系一致，因此表示的关系是正确的；

B、利用化合物中化合价代数和为零的原则，根据 H 为 +1、O 为 -2 价，可计算 H_2S 中 S 为 -2 价、 SO_2 中 S 为 +4 价、单质 S 中化合价规定为 0，与数轴关系不一致，因此表示的关系是错误的；

C、地壳中元素含量由高到低的四种元素分别是氧、硅、铝、铁，与数轴关系不一致，因此表示的关系是错误的；

D、氢气的密度比空气的小，氧气、二氧化碳的密度比空气的大，因此表示的关系是错误的。

故选：A。

【分析】A、根据胃液呈酸性，pH 小于 7；酸雨呈酸性，pH 小于 7，但比胃液的 pH 大；肥皂水呈碱性，pH 大于 7 进行分析；

- B、根据化合物中化合价代数和为零的原则分析硫元素的化合价进行分析；
- C、根据地壳中各元素的含量分析。
- D、根据氢气的密度比空气的小，氧气、二氧化碳的密度比空气的大进行分析。

4、【答案】C

【考点】一定溶质质量分数的溶液的配制，自来水的生产过程与净化方法，硬水与软水，溶液的概念、组成及其特点

【解析】【解答】解： A、硬水和软水的区别在于所含的钙镁离子的多少，可用肥皂水来区分硬水和软水，加入肥皂水，若产生泡沫较多，则是软水，若产生泡沫较少，则是硬水，可以鉴别，故选项说法正确。

B、天然淡水生产自来水，需要经过沉降（除去大颗粒杂质）、过滤（除去不溶物）、杀菌消毒（杀灭细菌等）等净化过程，故选项说法正确。

C、溶液具有均一性和稳定性，溶液中各种粒子是在不断的运动的，故选项说法错误。

D、用量筒量取水时，俯视液面，读数比实际液体体积大，会造成实际量取的水的体积偏小，则使溶质质量分数偏大，故选项说法正确。

故选：C。

【分析】A、硬水和软水的区别在于所含的钙镁离子的多少，进行分析判断。

B、根据天然淡水生产自来水的流程，进行分析判断。

C、根据溶液的特征、粒子的性质，进行分析判断。

D、用量筒量取水时，俯视液面，读数比实际液体体积大，进行分析判断。

5、【答案】A

【考点】金属的物理性质及用途，氢气的化学性质与燃烧实验，分子、原子、离子、元素与物质之间的关系

【解析】【解答】解： A. 金属氢是由原子直接构成的，故正确； B. 金属氢与氢气的结构不同，因此化学性质不相同，故错误；

C. 金属氢具有金属性质，具有导电性，故错误；

D. 微小的固态氢置于 488 万个大气压下，使固体中所有的氢气分子破裂为氢原子，在金属氢形成过程中，氢原子核没有改变，故错误。

故选 A。

【分析】A. 根据物质的构成来分析；

B. 根据结构决定性质来分析；

C. 根据金属的性质来分析；

D. 根据金属氢的形成过程来分析。

6、【答案】C

【考点】金属元素的存在及常见的金属矿物，生铁和钢，化学变化和物理变化的判别，分子的定义与分子的特性

【解析】【解答】解： A、花气袭人说明分子在不断的运动，知骤暖说明气温升高，分子运动加快，所以“花气袭人知骤暖”的解释最合理的是温度越高，微粒运动越快。故正确；

B、百炼成钢，由生铁和钢的成分可知，炼钢的过程就是逐渐降低生铁中碳等含量，故正确；

C、煅烧石灰石，生成氧化钙和二氧化碳，有新物质生成，属于化学变化，故错误；

D、美人首饰侯王印，尽是沙中浪底来过程中没有新物质生成，金的化学性质稳定，在自然界中以单质形态存在，故正确。

答案：C

- 【分析】A、根据花气袭人说明分子在不断的运动，知骤暖说明气温升高，分子运动加快进行解答；
B、根据生铁和钢的成分进行分析解答；
C、根据煅烧石灰石，生成氧化钙和二氧化碳，有新物质生成，属于化学变化解答；
D、根据金的性质进行分析解答。

7、【答案】B

【考点】化学式的书写及意义，元素质量比的计算

- 【解析】【解答】解： A. 氯胺酮是一种麻醉药，可使人产生依赖性，若被非法使用，会成为毒品，故正确；
B. 氯胺酮是由分子构成的而不是由原子直接构成的，故错误；
C. 氯胺酮是一种麻醉药，可使人产生依赖性，所以坚决不能因好奇而尝试吸食“K”粉，故正确；
D. 氯胺酮中碳、氢元素的质量比为 $(12 \times 13) : (1 \times 16) = 39 : 4$ ，故正确。
故选 B。

- 【分析】A. 根据人体对该物质的依赖性来分析；
B. 根据物质的结构来分析；
C. 根据该物质对人体健康的危害来分析；
D. 根据化合物中各元素质量比=各元素的相对原子质量×原子个数之比，进行解答。

8、【答案】D

【考点】反应类型的判定，从组成上识别氧化物，有机物与无机物的区别，微粒观点及模型图的应用

- 【解析】【解答】解：由题目信息和质量守恒定律可知，该反应的方程式为：二氧化碳和氢气在催化剂作用下反应生成甲醇和水的化学方程式为： $\text{CO}_2 + 3\text{H}_2 \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{纳米纤维}} \text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$ 。 A、由上述反应可知，丁的化学式为 H_2O ，该反应的生成物是两种化合物，不属于置换反应，故 A 不正确；
B、由上述反应可知，参加反应的甲与乙两物质的质量比为 $(2 \times 3) : (12 + 16 \times 2) = 3 : 22$ ，故 B 不正确；
C、由微粒的构成可知，甲是单质，乙、丁均为氧化物，丙不是氧化物，故 C 不正确；
D、由上述反应物质的变化可知，该反应体现了无机物可以转化为有机物，故正确。

答案：D。

【分析】根据题目信息和质量守恒定律可写出反应的方程式为：二氧化碳和氢气在催化剂作用下反应生成甲醇和水的化学方程式为： $\text{CO}_2 + 3\text{H}_2 \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{纳米纤维}} \text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$ ，据此分析物质的类别、反应的类型等。

9、【答案】C

【考点】常见气体的用途，常见碱的特性和用途，常用盐的用途，常见化肥的种类和作用，防范爆炸的措施，棉纤维、羊毛纤维和合成纤维的鉴别，常见中毒途径及预防方法，鉴别淀粉、葡萄糖的方法与蛋白质的性质

- 【解析】【解答】解： A. 煤气具有可燃性，一旦泄露，应先关闭燃气阀门，然后打开门窗通风，切不可打开排气扇，以免由于产生电火花而引起爆炸，故不合题意；
B. 磷肥能使农作物根系发达、提高其耐旱、耐旱的能力，故不合题意；
C. 淀粉遇碘变蓝色，而蛋白质不会，所以可用碘水来鉴别蛋白质与淀粉；羊毛的主要成分是蛋白质，棉线的主要成分是植物纤维，点燃后产生烧焦羽毛气味的是毛织物，产生烧纸气味的则是棉织物，故符合题意；
D. 氢氧化钠具有强烈的腐蚀性，不能用来治疗胃酸过多，故不合题意。

故选 C。

- 【分析】A. 根据防范爆炸的方法以及重金属中毒的解毒方法来分析；
B. 根据化肥与农药的作用来分析；

- C. 根据物质的鉴别方法来分析；
D. 根据物质的性质及其用途来分析。

10、【答案】D

【考点】原子结构示意图与离子结构示意图

【解析】【解答】解： A、元素是质子数（即核电荷数）相同的一类原子的总称，同种元素的粒子是质子数相同，②③的核内质子数不同，不属于同种元素，故选项说法错误。

B、决定元素化学性质的是最外层电子数，②④的最外层电子数不同，化学性质不同，故选项说法错误。

C、②质子数=13，核外电子数=10，质子数>核外电子数，为带3个单位正电荷的铝离子，其离子符号为 Al^{3+} ，故选项说法错误。

D、镁原子的最外层电子数为2，在化学反应中易失去2个电子而形成带2个单位正电荷的阳离子，化合价的数值等于离子所带电荷的数值，且符号一致，则该元素的化合价为+2价；氟原子的最外层电子数为7，在化学反应中易得到1个电子而形成1个单位负电荷的阴离子，化合价的数值等于离子所带电荷的数值，且符号一致，则该元素的化合价为-1价；镁元素显+2价，氟元素显-1价，组成化合物的化学式为 MgF_2 ，故选项说法正确。

故选：D。

【分析】A、元素是质子数（即核电荷数）相同的一类原子的总称，同种元素的粒子是质子数相同，进行分析判断。

B、根据元素的化学性质跟它的原子的最外层电子数目关系非常密切，决定元素化学性质的是最外层电子数，进行分析判断。

C、根据离子符号的书写方法，进行分析判断。

D、根据镁、氟原子的最外层电子数确定元素的化合价，进行分析判断。

二、多项选择题

11、【答案】BC

【考点】化学实验方案设计与评价，酸的化学性质，碱的化学性质，盐的化学性质，铵态氮肥的检验

【解析】【解答】解： A、氧化钙与水反应生成氢氧化钙，碳酸钙难溶于水，加水充分溶解后，过滤，得到的碳酸钙与微溶于水的氢氧化钙的混合物，且不能分离出氧化钙，故选项实验操作不能达到实验目的。

B、 NH_4NO_3 与熟石灰研磨，放出有刺激性气味的气体， NaCl 与熟石灰研磨，无明显变化，可以鉴别，故选项实验操作能达到实验目的。

C、盐酸能与过量的碳酸钙反应生成氯化钙、水和二氧化碳，再过滤除去过量的碳酸钙，能除去杂质且没有引入新的杂质，符合除杂原则，故选项实验操作能达到实验目的。

D、 Na_2CO_3 溶液能与足量 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液反应生成碳酸钡沉淀和氢氧化钠，再滴加酚酞，变红色，由于有氢氧化钠生成，无法确定原混合物中是否含有氢氧化钠，故选项实验操作不能达到实验目的。

故选：BC。

【分析】A、根据氧化钙与水反应生成氢氧化钙，碳酸钙难溶于水，进行分析判断。

B、铵态氮肥与碱性物质混合研磨后能放出有刺激性气味的气体，进行分析判断。

C、除杂质题至少要满足两个条件：①加入的试剂只能与杂质反应，不能与原物质反应；②反应后不能引入新的杂质。

D、 Na_2CO_3 溶液能与足量 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液反应生成碳酸钡沉淀和氢氧化钠，进行分析判断。

12、【答案】CD

【考点】酸、碱、盐的鉴别

【解析】【解答】解： A、 CuSO_4 溶液是蓝色的，首先鉴别出蓝色的 CuSO_4 溶液；能与 CuSO_4 溶液反应产生白色沉

淀的是 BaCl_2 溶液，无明显变化的是氯化钠、硝酸钾溶液，不能鉴别氯化钠、硝酸钾溶液，故不加其他试剂不能鉴别。

B、 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 、 Na_2SO_4 反应能产生白色沉淀，但其余两两混合均没有明显现象，故不加其他试剂无法鉴别。

C、 CuCl_2 溶液是蓝色的，首先鉴别出蓝色的 CuCl_2 溶液；能与 CuCl_2 溶液反应产生蓝色沉淀的是 NaOH 溶液，能与 NaOH 溶液反应产生白色沉淀的是 MgSO_4 溶液，无明显变化的是 KCl 溶液，故不加其他试剂可以鉴别。

D、组内四种物质的溶液两两混合时，其中有一种溶液与其它三种溶液混合时出现一次白色沉淀和一次放出气体，该溶液为碳酸钠溶液；与碳酸钠溶液产生气体的溶液为盐酸，产生白色沉淀的为 CaCl_2 ；与碳酸钠溶液混合无任何明显现象的为 KCl 溶液；故不加其他试剂可以鉴别。

故选：CD。

【分析】在不另加试剂就能鉴别的题目中，首先观察有无有特殊颜色的物质，若有，将有颜色的溶液鉴别出来，然后再借用这种溶液鉴别其它溶液；若都没有颜色就将溶液两两混合，根据混合后的现象进行分析鉴别。

13、【答案】D

【考点】结晶的原理、方法及其应用，固体溶解度曲线及其作用，物质的溶解性及影响溶解性的因素，溶质的质量分数、溶解性和溶解度的关系

【解析】【解答】解：A、 $t^\circ\text{C}$ 时，a 物质的溶解度是 80g，所以将 50ga 物质加入到 50g 水中充分搅拌，可得到 90ga 的饱和溶液，故 A 正确；

B、 20°C 时，a、b、c 三种物质的溶解度都大于 10g，所以三种物质均属于易溶物质，故 B 正确；

C、a 物质的溶解度受温度变化影响较大，所以 a 中含有少量 b，可用冷却 a 的热饱和溶液的方法提纯 a，故 C 正确；

D、将 20°C 的三种物质的饱和溶液升温到 $t^\circ\text{C}$ ，c 物质的溶解度会减小，析出晶体，所得溶液中溶质的质量分数的大小关系是： $b > a > c$ ，故 D 错误。

故选：D。

【分析】根据固体的溶解度曲线可以：①查出某物质在一定温度下的溶解度，从而确定物质的溶解性，②比较不同物质在同一温度下的溶解度大小，从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小，③判断物质的溶解度随温度变化的变化情况，从而判断通过降温结晶还是蒸发结晶的方法达到提纯物质的目的。

14、【答案】AB

【考点】催化剂的特点与催化作用，金属的化学性质，碱的化学性质，盐的化学性质

【解析】【解答】解：A、向硫酸和硫酸铜的混合溶液中滴加过量的氢氧化钠溶液时，氢氧化钠先和硫酸反应生成硫酸钠和水，后和硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠；

B、向盛有一定量的氯化钙与盐酸混合溶液的烧杯中逐滴加入碳酸钠溶液至过量时，碳酸钠先和稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳，随着反应的进行，溶液的酸性减弱，pH 升高，当恰好完全反应时，溶液显中性，pH=7，后和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠，反应过程中溶液酸碱性不变，完全反应后，继续加入碳酸钠溶液时，溶液显碱性，pH 升高，该选项对应关系正确；

C、锌比铁活泼，和稀硫酸反应时的速率比铁和稀硫酸反应的速率快，因此锌和稀硫酸反应需要的时间短，并且最终是铁和稀硫酸反应生成的氢气多，该选项对应关系不正确；

D、过氧化氢分解生成水和氧气，使用催化剂时反应速率快一些，但是最终产生的氧气一样多，该选项对应关系不正确。

故选：AB。

【分析】A、向硫酸和硫酸铜的混合溶液中滴加过量的氢氧化钠溶液时，氢氧化钠先和硫酸反应生成硫酸钠和水，后和硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠，完全反应后沉淀质量不再增加，该选项对应关系正确；

B、向盛有一定量的氯化钙与盐酸混合溶液的烧杯中逐滴加入碳酸钠溶液至过量时，碳酸钠先和稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳，随着反应的进行，溶液的酸性减弱，pH 升高，当恰好完全反应时，溶液显中性，pH=7，后和氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠，反应过程中溶液酸碱性不变，完全反应后，继续加入碳酸钠溶液时，溶液显碱性，pH 升高；

C、锌比铁活泼，和稀硫酸反应时的速率比铁和稀硫酸反应的速率快；

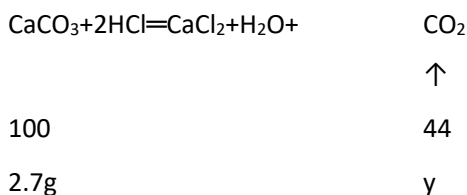
D、过氧化氢分解生成水和氧气，使用催化剂时反应速率快一些。

15、【答案】B

【考点】根据化学反应方程式的计算

【解析】【解答】解：设碳酸钙质量为 x，根据题意有： $x \times \frac{40}{100} \times 100\% + (4.0g - x) \times \frac{40}{56} \times 100\% = 4.0g \times 50\%$ ， $x = 2.7g$ ，

设 2.7g 碳酸钙和稀盐酸反应生成二氧化碳质量为 y，



$$\frac{100}{2.7g} = \frac{44}{y},$$

$y = 1.2g$ ，

即使之完全反应后，左盘质量增加质量为： $4.0g - 1.2g = 2.8g$ ，

要使天平恢复平衡，右盘质量应该增加 2.8g，加入 3.5g 氢氧化钠溶液时右盘质量增加 3.5g，加入 2.8g 碳酸钠溶液时右盘增加的质量小于 2.8g，加入 2.4g 镁时右盘增加的质量小于 2.4g，加入 2.8g 氧化铁时右盘质量增加 2.8g，因此欲使天平恢复平衡，可向右盘的烧杯中加入 2.8g 氧化铁。

故选：B。

【分析】根据钙元素的质量分数可以计算碳酸钙的质量，根据碳酸钙质量可以计算与稀盐酸反应生成二氧化碳的质量，进一步可以进行相关方面的计算。

三、理解与应用

16、【答案】（1）正； $\text{CO}_2 + 4\text{H}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{CH}_4$

（2）热值高

（3）复合；强度高、密度小、耐高温

（4）沸点；化学

【考点】电解水实验，化学变化和物理变化的判别，书写化学方程式、文字表达式、电离方程式，氢气的用途和氢能的优缺点，复合材料、纳米材料

【解析】【解答】解：（1）电解水时，连接电源正极的产生的是氧气；电解水产生的氢气与分离出的二氧化碳在催化剂的作用下进行反应，生成水和甲烷，该反应的化学方程式为： $\text{CO}_2 + 4\text{H}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{CH}_4$ ；正； $\text{CO}_2 + 4\text{H}_2$

$\xrightarrow{\text{催化剂}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{CH}_4$ ；（2）氢气的热值高，所以长征五号的箭芯采用液氢作燃料，故填：热值高；（3）玻璃钢是由玻璃纤维与塑料复合而成的，属于复合材料；玻璃钢强度高、密度小、耐高温；符合：强度高、密度小、耐高温；（4）①将石油加热炼制，利用各成分由沸点的不同加以分离，得到了航天煤油；沸点；②煤液化制煤油的过

程中有新物质生成，发生了化学变化；化学。 【分析】（1）根据电解水的实验以及化学方程式的写法来分析；（2）根据氢气作为能源的优点来分析；（3）根据材料的分类及其优点来分析；（4）根据石油的分馏以及是否生成新物质来分析。

17、【答案】（1） $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

（2）过滤

（3）汗水中的氯化钠加快了殷瓦钢的锈蚀速率

（4）缓解温室效应的发生

【考点】过滤的原理、方法及其应用，书写化学方程式、文字表达式、电离方程式，常用燃料的使用与其对环境的影响

【解析】【解答】解：（1）天然气的主要成分是甲烷，完全燃烧生成水和二氧化碳，反应的化学方程式为： $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ； $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ；（2）沙是固态的不溶性固体，所以沙、水分离可采用过滤的方法；

过滤；（3）汗水中含有水和氯化钠等盐分，殷瓦钢与水、氧气接触发生锈蚀，汗水中的氯化钠加快了殷瓦钢的锈蚀速率；汗水中的氯化钠加快了殷瓦钢的锈蚀速率；（4）向海底可燃冰层注入 CO_2 ， 换出可燃冰中的天然气，

这样可以消耗大量的二氧化碳，可以缓解温室效应的发生；缓解温室效应的发生。 【分析】（1）天然气的主要成分是甲烷，完全燃烧生成水和二氧化碳；（2）根据混合物的分离方法来分析；（3）根据锈蚀的条件来分析；（4）根据二氧化碳对环境的影响来分析。

18、【答案】（1）颗粒大小

（2） NH_3 、 CO_2

（3）氯化钠的溶解度受温度的影响较小

（4） $\text{MgCl}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCl}_2 + \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow$ 或 $\text{MgSO}_4 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaSO}_4 + \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow$

（5） OH^- 、 SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-}

（6）带有一个单位电荷的离子

【考点】盐的化学性质，书写化学方程式、文字表达式、电离方程式，对海洋资源的合理开发与利用

【解析】【解答】解：（1）反渗透膜法与滤纸过滤法在原理上都是利用混合体系中各物质的颗粒大小的不同进行分离的方法。故填：颗粒大小；（2）过程③是向饱和食盐水中先通入氨气，再通入二氧化碳，得到碳酸氢钠和氯化铵； NH_3 、 CO_2 ；（3）过程④采用蒸发结晶的方法，而不采用冷却热饱和溶液方法，原因是氯化钠的溶解度受温度的影响较小；故答案为：氯化钠的溶解度受温度的影响较小；（4）溶液 B 中氯化镁或硫酸镁能与氢氧化钙反应生成氢氧化镁和氯化钙或硫酸钙； $\text{MgCl}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCl}_2 + \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow$ 或 $\text{MgSO}_4 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaSO}_4 + \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow$ ；

（5）除去杂质离子的同时，不能带入新的杂质离子，所以除镁离子用氢氧化钠溶液中的氢氧根离子；除硫酸根离子用氯化钡溶液中的钡离子；除钙离子与前面过量的钡离子用碳酸钠溶液中的碳酸根离子； OH^- 、 SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-} ；

（6）由图示中的过程②可知，带有一个单位电荷的离子可以通过“某种离子交换膜”，而带有的电量大的离子不能通过；带有一个单位电荷的离子。 【分析】（1）根据过滤的原理来分析；（2）根据氨碱法制纯碱的原理来分析；

（3）根据氯化钠的溶解受温度的影响来分析；（4）根据反应的原理以及化学方程式的写法来分析；（5）根据离子间能结合成沉淀来分析；（6）根据过程②来分析。

19、【答案】（1）氢气

（2）Sn、Pb、Ni

（3） $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$

（4） FeSO_4

(5) $\text{Fe} > \text{Ni} > \text{Pd}$

【考点】金属的化学性质，书写化学方程式、文字表达式、电离方程式

【解析】【解答】解：金属板加入足量的稀硫酸得到滤渣 1 和滤液 1，滤渣 1 中加入稀硫酸、氧气控制温度加热，得到银、金、钯和滤液 3，滤液 3 中加入铁粉会生成红色固体 A，所以 A 是铜，滤渣 1 中含有银、金、钯、铜，滤液 3 是硫酸铜，滤液 4 是硫酸亚铁，所以铁、锡、铅、镍排在氢之前，滤液 1 中加铁得到硫酸亚铁和滤渣 2，所以滤渣 2 中是锡、镍和铅，所以（1）步骤②中产生的气体是氢气；（2）滤渣 2 中含有的金属是：Sn、Pb、Ni；（3）步骤⑤的反应是铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜，化学方程式为： $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ ；（4）通过推导可知，步骤⑥回收的纯净物 B 是： FeSO_4 ；（5）金属 Fe、Ni、Pd 在溶液中的活动性由强到弱的顺序依次是：Fe、Ni、Pd。【分析】根据排在氢前面的金属可以将酸中的氢置换出来，排在后面的金属可以将排在后面的金属从其盐溶液中置换出来进行分析。

20、【答案】（1） Na_2CO_3 ； NaOH ； NaCl

（2）复分解反应

（3） $\text{HCl} + \text{AgNO}_3 = \text{HNO}_3 + \text{AgCl} \downarrow$

【考点】反应类型的判定，书写化学方程式、文字表达式、电离方程式，物质的鉴别、推断

【解析】【解答】解：（1）A~F 是初中化学常见的六种物质，D 是厨房中常用的调味品，所以 D 是氯化钠，物质 A 可以与酸、碱、盐三类物质发生反应，所以 A 是碳酸盐，A 会转化成氯化钠，所以 A 是碳酸钠，碳酸钠转化成的 C 也会转化成氯化钠，所以 C 是氢氧化钠，B 会与碳酸钠反应，反应①和②都有白色沉淀生成，所以 B 是盐酸，E 是氯化银沉淀，F 的溶液呈黄色，所以 F 是氯化铁，经过验证，推导正确，所以 A 是 Na_2CO_3 ，C 是 NaOH ，D 是 NaCl ；（2）反应①可以是盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水，所以基本反应类型是复分解反应；（3）反应②是盐酸和硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸，化学方程式为： $\text{HCl} + \text{AgNO}_3 = \text{HNO}_3 + \text{AgCl} \downarrow$ 。【分析】根据 A~F 是初中化学常见的六种物质，D 是厨房中常用的调味品，所以 D 是氯化钠，物质 A 可以与酸、碱、盐三类物质发生反应，所以 A 是碳酸盐，A 会转化成氯化钠，所以 A 是碳酸钠，碳酸钠转化成的 C 也会转化成氯化钠，所以 C 是氢氧化钠，B 会与碳酸钠反应，反应①和②都有白色沉淀生成，所以 B 是盐酸，E 是氯化银沉淀，F 的溶液呈黄色，所以 F 是氯化铁，然后将推出的物质进行验证即可。

四、实验与探究

21、【答案】（1）锥形瓶

（2）B；a；abc

（3） $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；④①③②

【考点】常用气体的发生装置和收集装置与选取方法，二氧化碳的化学性质，书写化学方程式、文字表达式、电离方程式

【解析】【解答】解：（1）锥形瓶是常用的反应容器，故答案为：锥形瓶；（2）如果用 $4\text{K}_2\text{FeO}_4 \xrightarrow{\Delta} 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 4\text{K}_2\text{O} + 3\text{O}_2 \uparrow$ 制氧气，就需要加热；选用装置 C 用排空气法收集氧气时，氧气应该从长管进入，因为氧气的密度比空气大；关于以上两种方案制取氧气的说法正确的是：a. 方案一发生的是分解反应；b. 方案二更简便、节能；c. 制取等质量的氧气，两种方案所需高铁酸钾的质量相等；故答案为：B；a；abc；（3）实验室制取 CO_2 ，是在常温下，用大理石或石灰石和稀盐酸制取的，碳酸钙和盐酸互相交换成分生成氯化钙和水和二氧化碳，因此不需要加热；若用装置 D 证明使蓝色石蕊试纸变红的物质是碳酸而不是水或二氧化碳，应该采取的实验操作顺序是：④将干燥的蓝色石蕊试纸放入 D 装置的广口瓶中①从 f 端通氢气③从 e 端通二氧化碳②从分液漏斗中滴加适量水；故答案为： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；④①③②；【分析】锥形瓶是常用的反应容器，制取装置包括加热和不需加热

两种，如果用 $4\text{K}_2\text{FeO}_4 \xrightarrow{\Delta} 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 4\text{K}_2\text{O} + 3\text{O}_2\uparrow$ 制氧气，就需要加热；氧气的密度比空气的密度大，不易溶于水，因此能用向上排空气法和排水法收集。实验室制取 CO_2 ，是在常温下，用大理石或石灰石和稀盐酸制取的，碳酸钙和盐酸互相交换成分生成氯化钙和水和二氧化碳，因此不需要加热。二氧化碳能溶于水，密度比空气的密度大，因此只能用向上排空气法收集。若用装置 D 证明使蓝色石蕊试纸变红的物质是碳酸而不是水或二氧化碳，应该采取的实验操作顺序是：④将干燥的蓝色石蕊试纸放入 D 装置的广口瓶中①从 f 端通氢气③从 e 端通二氧化碳②从分液漏斗中滴加适量水。

22、【答案】（1）温度达到着火点

（2）水倒流进 A 瓶 40mL；气密性不好、未等装置冷却就打开夹子等

（3）不能；因为空气中二氧化碳含量约只有 0.03%，铜不能将装置中的氧气几乎耗尽

【考点】测定空气里氧气含量的探究，燃烧的条件与灭火原理探究

【解析】【解答】解：【实验一】（1）可燃物燃烧的条件是与氧气接触、达到着火点，步骤 II 中的白磷与氧气接触，但温度没有达到白磷的着火点，步骤 IV 中的白磷与氧气接触，温度达到白磷的着火点，因此通过对比可得出可燃物燃烧的条件之一是温度达到可燃物的着火点；故答案为：温度达到着火点；（2）步骤 IV 中装置 A 内的空气为 200mL，因此要得出氧气约占空气体积的 $\frac{1}{5}$ ，因此消耗的氧气应该是 $200\text{mL} \times \frac{1}{5} = 40\text{mL}$ ，则观察到的现象是水倒流进 A 瓶 40mL；影响实验结果偏小的因素可能是气密性不好、未等装置冷却就打开夹子等；故答案为：水倒流进 A 瓶 40mL；气密性不好、未等装置冷却就打开夹子等；【分析】【实验一】（1）根据可燃物燃烧的条件是与氧气接触、达到着火点，并分析步骤 II 和 IV 的现象得出结论；（2）根据测定空气中氧气含量的原理及实验注意事项分析解答；

【实验二】根据生成铜绿的条件解答。

【实验二】铜能与空气中氧气、水、二氧化碳反应而锈蚀，生成铜绿[铜绿的主要成分为 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$]，若将装置中的铁丝换成足量的铜丝进行实验，不能比较准确地测定空气中氧气的含量，因为空气中二氧化碳含量约只有 0.03%，铜不能将装置中的氧气几乎耗尽；故答案为：不能；因为空气中二氧化碳含量约只有 0.03%，铜不能将装置中的氧气几乎耗尽。

23、【答案】（1） Na^+ 、 Cl^- 、 Ba^{2+} 、 Ca^{2+} 、 OH^-

（2）氢离子和氢氧根离子不能共存

（3）酸碱优先反应，如果所加盐酸过少，被碱全部消耗，没与 CO_3^{2-} 反应

（4）有白色沉淀生成； OH^-

（5） CO_3^{2-} 、 OH^-

【考点】实验探究物质的组成成分以及含量，盐的化学性质

【解析】【解答】解：【猜想假设】将 A、B、C、D 四支试管中的废液全部倒入一个干净的大烧杯中，上层溶液呈红色，说明溶液呈碱性，故一定含有氢氧根离子，不含有氢离子；大烧杯底部有沉淀， Ba^{2+} 、 Ca^{2+} 与 CO_3^{2-} 反应能产生碳酸钡、碳酸钙沉淀，上层溶液中 Ba^{2+} 、 Ca^{2+} 与 CO_3^{2-} 不能共存，故上层溶液中含有的离子最多可能有 5 种，它们分别是 Na^+ 、 Cl^- 、 Ba^{2+} 、 Ca^{2+} 、 OH^- ；【分析讨论】（2）小红认为上层溶液中一定不含有 H^+ ，因为上层溶液呈红色。上层溶液中不含有 H^+ 的另外一个理由氢离子和氢氧根离子不能共存；（3）小李取一定量的上层溶液于试管中，滴加几滴稀盐酸，发现无气泡产生，认为上层溶液中一定不含有 CO_3^{2-} 。小红认为他的结论不正确，原因是：酸碱优先反应，如果所加盐酸过少，被碱全部消耗，没与 CO_3^{2-} 反应；

【设计实验】与氯化钡反应生成白色沉淀的是碳酸根离子和硫酸根离子，

取大烧杯中上层溶液少许于一支试管中，滴加过量的 BaCl_2 溶液，静置，①有白色沉淀生成，说明大烧杯中上层溶

液中一定含有 CO_3^{2-} ；

②试管中的上层溶液仍是红色，说明溶液呈碱性，同时还能得出大烧杯中的上层溶液中一定含有离子是 OH^- 。

【实验结论】大烧杯中的上层溶液中一定含有的离子是 CO_3^{2-} 、 OH^- 。

答案：

【猜想假设】 Na^+ 、 Cl^- 、 Ba^{2+} 、 Ca^{2+} 、 OH^- ；

【分析讨论】（2）氢离子和氢氧根离子不能共存；（3）酸碱优先反应，如果所加盐酸过少，被碱全部消耗，没与 CO_3^{2-} 反应；

【设计实验】

实验操作	实验现象	实验结论
取大烧杯中上层溶液少许于一支试管中，滴加过量的 BaCl_2 溶液，静置	① 有白色沉淀生成 ②试管中 的上层溶液仍是红色	①大烧杯中上层溶液中一定含有 CO_3^{2-} ②同时还能得出大烧杯中的上层溶液中一定含有离子是 OH^- （填离子符号）

【实验结论】 CO_3^{2-} 、 OH^- 。

【分析】【猜想假设】根据已有的离子的性质以及离子间结合时的实验现象进行分析解答即可。

【分析讨论】（2）根据氢离子和氢氧根离子不能共存解答；（3）根据酸碱优先反应，如果所加盐酸过少，被碱全部消耗，没与 CO_3^{2-} 反应，解答。

24、【答案】（1） $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{高温}]{\text{催化剂}} 3\text{H}_2 + \text{CO}$

（2）排净玻璃管中的空气，防止高温时引起爆炸

（3）不能准确地测出生成水的质量

（4） CO 、 H_2 、 CH_4 、 CO_2

（5）除去水蒸气；收集尾气，防止污染空气

【考点】一氧化碳的化学性质，书写化学方程式、文字表达式、电离方程式，氢气的化学性质与燃烧实验

【解析】【解答】解：（1）由题意可知，甲烷与水蒸气在高温催化条件下反应生成了一氧化碳和氢气，反应的化学方程式为： $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{高温}]{\text{催化剂}} 3\text{H}_2 + \text{CO}$ 。（2）由于合成气是可燃性的气体，实验开始前要先通一会“合成气”，然后再点燃 B 处的酒精喷灯，目的是：排净玻璃管中的空气，防止高温时引起爆炸。（3）由于在该实验过程中需要测定生成的水蒸气的质量，装置 C 和 D 的连接顺序颠倒，会影响实验操作，原因是不能准确地测出生成水的质量；

（4）由 A 的质量增加，说明了混合气体中含有水蒸气；C 装置增加的质量是生成的水的质量，原气体中含有氢元素，且氢元素质量 = $3.6\text{g} \times \frac{2}{18} \times 100\% = 0.4\text{g}$ ；D 装置增加的质量是反应生成的二氧化碳的质量，且碳元素质量 = $3.3\text{g} \times \frac{12}{44} \times 100\% = 0.9\text{g}$ ；甲烷气体中 C、H 元素质量比 = $12 : (1 \times 4) = 3 : 1$ ，则混合气体中 C、H 元素质量比 = $0.9\text{g} : 0.4\text{g} = 9 : 4$ ，因此可判断混合气体中含有甲烷同时含有 CO 、 H_2 气体，所以，则可推断出该“合成气”的组成物质为： CO 、 H_2 、 CH_4 、 CO_2 。（5）装置 A 中由浓硫酸，能吸收水分，在实验过程中的作用是除去水蒸气；由 E 装置的特点可知，E 的作用是：收集尾气。

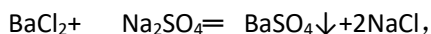
【分析】（1）根据甲烷与水蒸气在高温催化条件下反应写出反应的化学方程式；（2）根据可燃性的气体与空气的混合气体在点燃时会发生爆炸分析；（3）根据在该实验过程中需要测定生成的水蒸气的质量分析回答；（4）根据质量守恒定律分析判断物质的组成；（5）根据实验的目的、装置的特点分析回答装置的作用

五、分析与计算

25、【答案】（1） $a < b < c$

（2）4.66

（3）解：设废液中硫酸钠质量为 y ，



$$142 \qquad 233$$

$$y \qquad 4.66\text{g}$$

$$\frac{142}{y} = \frac{233}{4.66\text{g}},$$

$$y = 2.84\text{g},$$

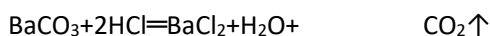
该废水中硫酸钠的溶质质量分数为： $\frac{2.84\text{g}}{200\text{g}} \times 100\% = 1.42\%$ ，

答：该废水中硫酸钠的溶质质量分数为 1.42%

【考点】有关溶质质量分数的简单计算，根据化学反应方程式的计算

【解析】【解答】解：（1）由图中数据可知，a 点时溶液中氯化钡质量为 0，b 点时溶液中氯化钡质量大于 0，c 点时溶液中的氯化钡质量是 b 点时氯化钡的质量和碳酸钡与稀盐酸反应生成的氯化钡质量之和，因此 a、b、c 三点对应的溶液中所含 BaCl_2 的质量关系是 $a < b < c$ 。故填： $a < b < c$ 。（2）设碳酸钡质量为 x ，

m 点时的沉淀是硫酸钡沉淀的质量，由图中信息可知，碳酸钡和稀盐酸反应生成的二氧化碳质量为 1.76g，



$$197 \qquad 44$$

$$x \qquad 1.76\text{g}$$

$$\frac{197}{x} = \frac{44}{1.76\text{g}},$$

$$x = 7.88\text{g},$$

沉淀硫酸钡的质量为： $12.54\text{g} - 7.88\text{g} = 4.66\text{g}$ ，

因此 $m = 4.66$ ，

故填：4.66。

【分析】氯化钡和碳酸钠反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠，和硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠，碳酸钡能和稀盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化碳，硫酸钡不能和稀盐酸反应，根据反应的化学方程式及其提供的数据可以进行相关方面的计算和判断。